

산학협력프로젝트 수행계획서

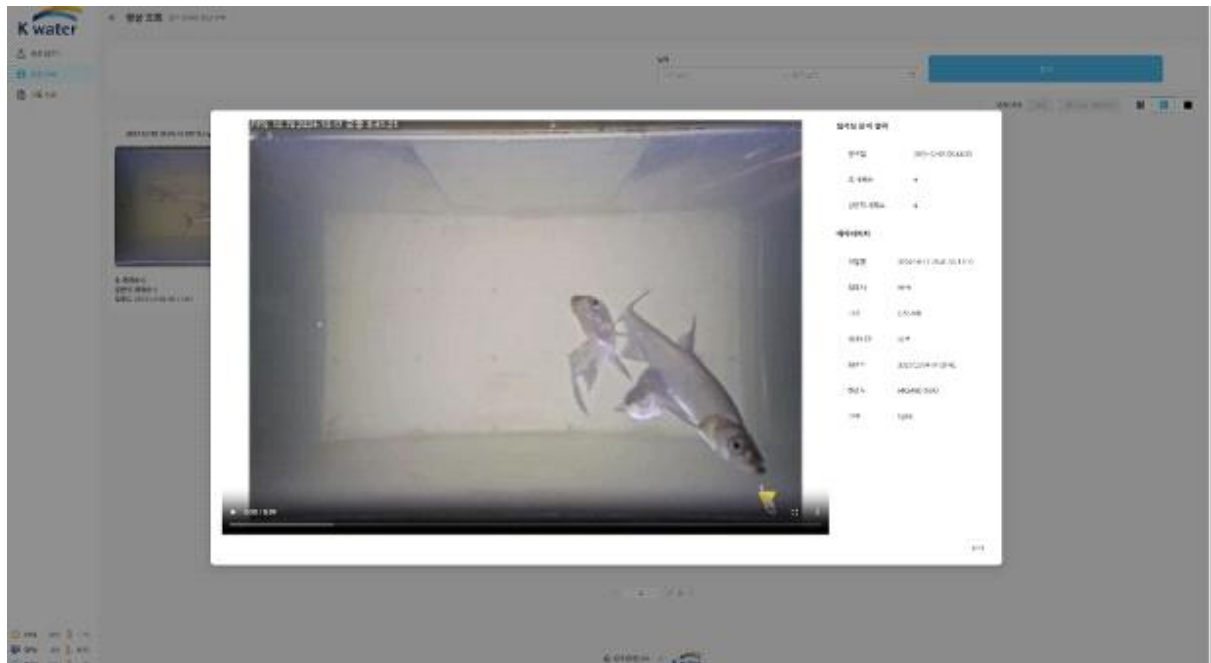
과제명	AI 기반 어류판별 시스템		
협력기관명	(주)스피어AX	과제멘토	김호영 책임
책임교수	정설영 교수	소속	컴퓨터학부
참여인원	(총 8명) 기업체 3명, 참여교수 1명, 대학원과정 0명, 학부과정 4명		
수행기간	2026.03.01.~06.30.(4개월)	유형	중기
추진배경	○ 기후 변화와 하천 장비 사업으로 인해 물의 흐름이 정체되는 구간이 늘어남에 따라, 특정 상위 포식자(강준치 등)의 개체수가 급증하여 토착 어종의 개체 수가 감소하고 있음 ○ 수생태계 건강성을 평가하기 위해 지속적인 어종 모니터링이 필수적이지만, 광범위한 지역의 영상 데이터를 사람이 일일이 분석하는 것은 시간과 인력의 한계가 명확히 존재함 ○ 특정 종의 이상 번식이나 떼죽음 등 생태계 이상 징후를 조기에 발견하고 신속하게 대응하기 위해서는 영상 데이터를 자동으로 분석할 수 있는 AI 기반 기술 도입이 필요함 ○ 이에 따라 본 과제에서는 딥러닝 기반 어류 탐지 및 분류 기술을 활용하여 하천 영상을 자동 분석하고, 생태계 교란 가능성이 있는 특정 어종의 출현 현황을 효율적으로 파악할 수 있는 시스템을 개발하고자 함		
목표 및 내용	○ 본 과제의 목표는 딥러닝 기반 어류 판별 모델을 통해 수생태계 교란 가능성이 있는 어종(예: 강준치 등)을 자동 식별하고, 이를 시각화 및 다양한 지표로 활용하는 소프트웨어를 개발하는 것임 ○ 어류 판별 AI 모델 구축 - 여러 종의 어류가 포함된 원본 영상 수집 및 정리 - 영상 프레임 분할 및 어류 위치(Bounding Box) 라벨링을 통한 탐지모델 데이터셋 구축 및 학습 - 영상 전처리 → 어류 탐지 → 탐지 영역의 어류 분류 → 결과 출력 파이프라인 구축 - 시스템 및 모델 추론 파이프라인 연계를 위한 파이프라인 모듈화 ○ 시스템 설계 - 영상 관리(업로드, 조회, 삭제) 기능 - 영상 분석(추론 모델 연계) 기능 - 분석 결과 관리(조회, 삭제) 기능 ○ 웹 기반 UI/UX 개발 - 로그인/회원가입 페이지 디자인 및 레이아웃 구성 - 메인 대시보드 페이지 디자인 및 레이아웃 구성 - 영상 업로드 페이지 디자인 및 레이아웃 구성		

- 기록 조회 페이지 디자인 및 레이아웃 구성
- 통계 분석 페이지 디자인 및 레이아웃 구성
- 유역 관리 페이지 디자인 및 레이아웃 구성
- 시스템 로그 페이지 디자인 및 레이아웃 구성

○ 백엔드 개발

- DB 스키마 설계 및 개발
- 프론트/모델 기능별 연계 API 개발
- 시스템 리소스 처리 로직 개발

○ 수행 결과 예시 이미지



기대효과

- 특정 종의 이상 번식이나 떼죽음 등 수생태계 이상 징후를 조기에 포착할 수 있는 기술적 토대를 마련하여, 신속한 현장 대응 및 체계적인 생태계 관리에 기여할 수 있음
- 영상 기반 AI 분석을 통해 어류 개체 수를 자동으로 산출함으로써, 기존 수작업 중심 모니터링 방식 대비 시간과 인력 소모를 줄이고 관리 효율성을 향상시킬 수 있음
- 광범위한 지역에 대한 장기적인 모니터링이 가능해져 하천 생태계 변화 양상을 지속적으로 추적 및 분석할 수 있음

1. 과제 목적 및 필요성

가. 추진 배경 및 필요성

- 하천 보수 공사, 어획 등 하천 생태계에 인간의 개입이 생기며 강준치와 같은 특정 상위 포식자 어종의 개체 수가 급증하는 현상 발생하고 있다. 육식 어종의 개체 수가 급증함에 따라 먹이가 되는 토착 어종의 개체 수가 크게 줄어듦 위험이 존재하여 수생태계의 균형을 위해 지속적인 어종 모니터링이 필요하다.
- 어종 모니터링을 사람이 일일이 수행하기에는 너무 광범위하고 데이터의 양도 많기 때문에 한계가 존재한다. 이에 따라 사람 대신 하천 생태계 영상을 자동으로 분석하는 AI 기술 도입이 필요하다.

나. 과제 목적

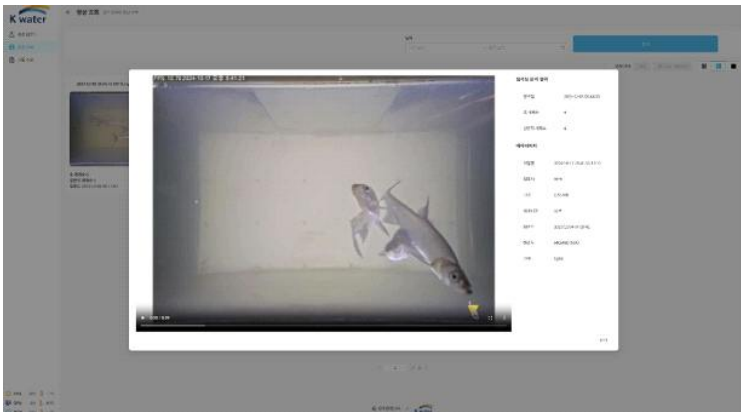


그림 1 과제 수행 예시 이미지

1) 딥러닝 기반 어종 판별 AI 모델 구축

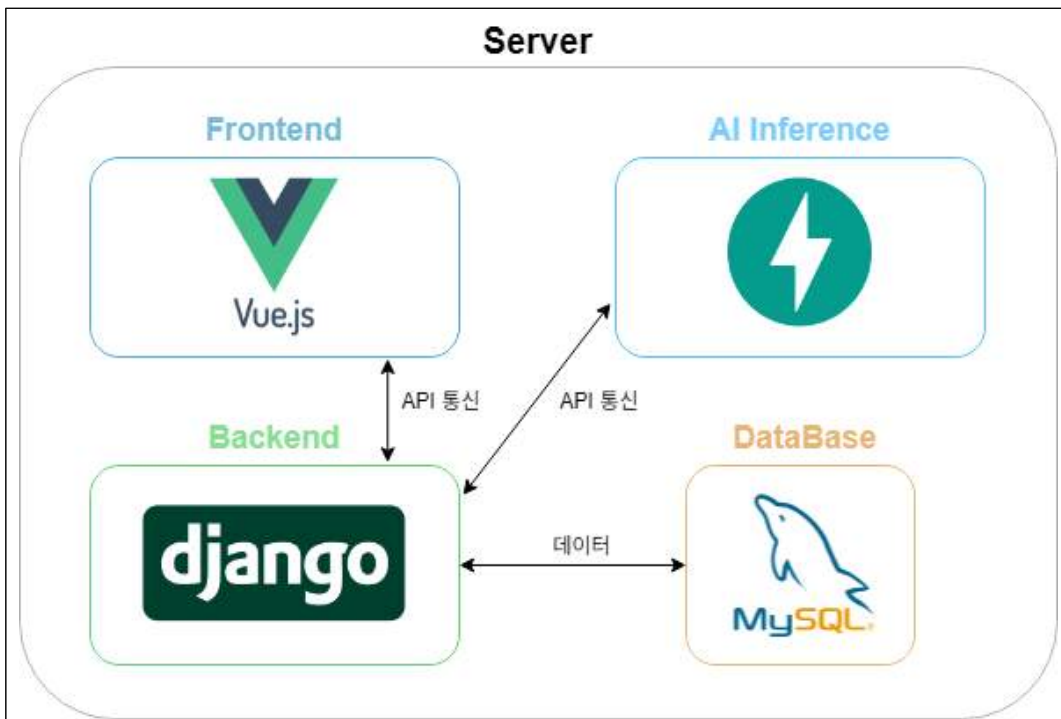
- 수생태계 영상을 입력받아 분석 후 어종 판별 및 개체 수 측정 결과를 반환할 수 있도록 어종을 판별하고 개체 수를 측정하는 딥러닝 AI 모델 구축
- 사전 학습용 이미지 데이터를 활용하여 라벨링 및 데이터 전처리 수행 후 어종 탐지 및 분류를 위한 데이터 셋 구축
- 데이터 셋을 이용하여 딥러닝 AI 모델을 학습시켜 영상 속 특정 어종을 자동으로 식별하고 개체 수를 측정할 수 있도록 추론 파이프라인 설계 및 구현

2) 영상 분석 및 관리를 위한 웹 개발

- 사용자가 영상을 업로드하여 분석하고 그 결과를 확인할 수 있도록 하는 웹을 개발
- 영상 업로드, 분석, 조회, 삭제 기능과 분석 결과 조회 및 삭제 기능 개발
- 사용자 친화적 UI/UX 구성 및 개발

2. 과제 내용 및 추진 방법

가. 전체 시스템 구조도



나. 개발 환경

1) 기술 스택

- 프론트엔드 : Vue.js
- 백엔드 : Django DRF
- AI 추론 : FastAPI
- AI 모델 : YOLO12
- 데이터베이스 : MySQL
- 배포 : Docker, Docker Compose

2) 서버 환경

- SphereAX 회사측에서 AI 학습용 GPU가 포함된 서버 제공
- 프론트엔드, 백엔드, DB, AI 추론 파트 모두 해당 서버 내에서 실행하고 API로 통신
- 외부에서 접속은 SSH를 통해 허용된 아이피에서만 가능하여 허용된 아이피를 가진 중간서버를 두고 중간서버를 통해 접속

다. 과제 추진 상세 목표(or 오버뷰)

<표 2-1> 세부 과제 목표

구분	추진 내용		상세 목표
강준치 개체 탐색 ai 모델링	○ 1차 모델링 (라벨링 + 학습 + 테스트)		• 어류와 어류가 아닌 것을 구분할 수 있는 AI를 목표로 1차 모델링을 진행한다.
	○ 2차 모델링 (라벨링 + 학습 + 테스트)		• 어류 중에서도 강준치와 강준치 아닌 것을 구분할 수 있는 AI를 목표로 2차 모델링을 진행한다.
	○ 백엔드 서버와 연계 시스템 구축		• 백엔드로부터 업로드된 영상을 받아 분석을 진행하고 결과를 반환한다.
	○ 영상 분석 결과 정확도 측정 시스템 구축		• 학습된 AI 모델의 정확도 측정을 위해 영상 분석 결과의 정확도를 수치로 확인할 수 있게 한다.
웹 사이트 개발	○ 로그인/회원가입 페이지 구현		• 로그인과 회원가입이 가능하도록 한다. • 인증되지 않은 사용자가 들어오면, 로그인 페이지로 이동시킨다.
	○ 영상 업로드 페이지 구현		• 드롭박스 및 버튼 방식으로 영상을 업로드 할 수 있도록 하고 파일 처리 상태 시각화를 통해 사용자가 분석 진행 과정을 한눈에 확인할 수 있도록 한다.
	○ 이전 영상 조회 및 분석 결과 출력 페이지 구현	○ 이전 영상 조회 페이지	• 이전 영상 기록을 필터링 및 검색 기능을 통해 체계적으로 관리하고, 영상의 주요 정보와 개체 수에 따른 심각도를 시각화하여 주요 영상 데이터를 빠르게 확인할 수 있도록 한다.
		○ 분석 결과 출력 모달	• AI가 분석한 데이터를 차트와 그래프로 시각화하여 제공함으로써, 사용자가 해당 영상의 강준치 발견 현황을 직관적으로 확인할 수 있도록 한다.
	○ 통계 분석 페이지 구현		• 월별·강 유역별·날씨별 강준치 개체 수 추이를 그래프로 제공하여 수생태계의 장기적인 변화를 시각적으로 보여주고, 생태계 관리 지표로 활용할 수 있도록 돕는다.
	○ 메인/대시보드 페이지 구현		• 지도 기반 시각화와 주요 통계 요약 정보를 통해 유역별 강준치 분포 및 위험도를 직관적으로 파악할 수 있도록 한다.
	○ 강 유역 관리 페이지 구현		• 유역 정보를 조회, 검색, 등록, 수정, 삭제 할 수 있는 관리 페이지를 구성하여, 유역 현황을 효율적으로 운영할 수 있도록 한다.

	시스템 로그 기록 페이지 구현	시스템 내 발생하는 주요 이벤트를 표로 제공하여 관리자가 시스템 로그 기록을 시각적으로 확인할 수 있도록 한다.
논문 작성 및 학회 참석	수행 논문 작성	프로젝트 내용을 기반으로 논문을 작성한다.
	학회 참석 및 발표	작성된 논문을 한국정보기술학회에 투고하고, 발표를 진행한다.

라. 과제 추진 상세 내용

□ 강준치 개체 탐색 ai 모델링

1) 1차 모델링

- 영상 속에서 어류의 개체 수를 탐지하는 것을 목표로 1차 모델링을 진행한다.

가) 1차 라벨링

- labellmg를 이용하여 라벨링을 진행한다.

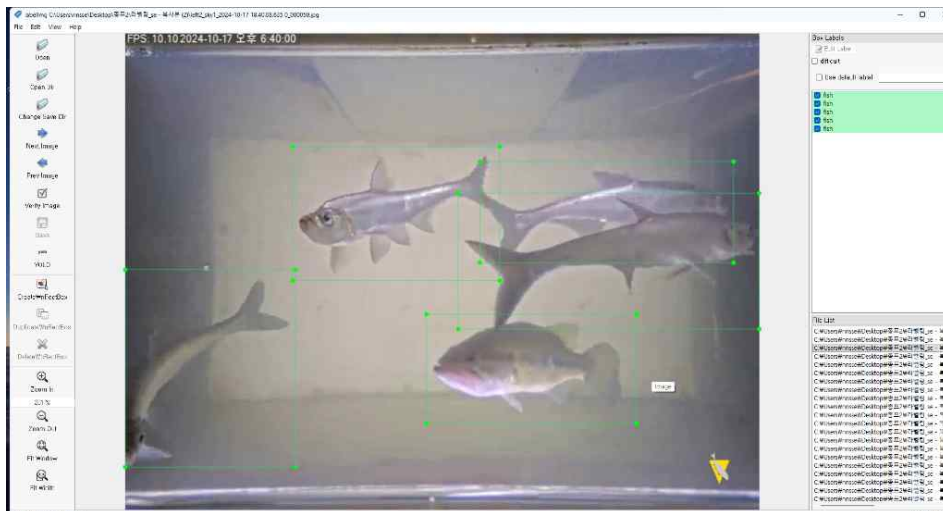


그림 3 labellmg 실행 이미지

- 박스의 크기는 실제 물고기 보다 0.1cm 정도 공간을 남기고 그린다. 지느러미도 물고기 구분의 핵심 요소가 될 수 있기에 최대한 물고기 전체가 포함되도록 박스를 그린다.
- 라벨링 진행 시, 분류 항목(class)은 fish로 지정한다.
- 원본 영상과 유사한 환경의 데이터가 있을수록 결과가 좋기에 주, 야간 데이터 모두 라벨링을 진행한다.
- 팀원 한명 당 물고기 있는 이미지 500장, 물고기 없는 이미지 100장을 담당하여, 총 2400장의 이미지 파일을 라벨링한다.

- 담당 이미지 파일은 다음과 같다.
 - 노성은: 2024-10-17
 - 서지희: 2024-10-18
 - 이영빈: 2024-10-19
 - 정혜민: 2024-10-20

나) 1차 학습

- Pytorch와 AI모델을 import하여 사용한다. AI 모델은 YOLO12를 사용한다.

```
from ultralytics import YOLO

model = YOLO("yolo12n.pt")

# 학습
results = model.train(data="dataset.yaml", epochs=100, imgsz=640)

# 테스트
results = model("path/to/testvideo.mp4")
```

그림 4 AI 모델 import 코드 예시

- 학습 데이터셋은 dataset.yaml 파일에 학습용 이미지 경로, 검증용 이미지 경로, 클래스 정보를 정의하여 관리한다.

```
path: dataset # 루트디렉토리
train: images/train #학습용 이미지 경로
val: images/val #검증용 이미지 경로

# Classes
names:
  0: Fish
```

그림 5 학습 데이터셋 관리 코드 예시

다) 1차 테스트

- 학습이 완료된 1차 모델에 테스트 영상을 입력하여 성능을 검증한다.
- 영상 분석 결과 정확도 시스템을 구축하여, 테스트에 활용한다.

2) 2차 모델링

- 어류 중에서도, 강준치와 강준치가 아닌 것(other)을 구분하는 것을 목표로 2차 모델링을 진행한다.

가) 2차 라벨링

- 1차 라벨링 때와 같은 방식으로, labelImg를 활용하여 라벨링을 진행한다.
- 분류 항목(class)을 강준치와 other로 세분화하여 라벨링한다.

나) 2차 학습

- 1차 학습과 동일한 모델을 사용하되, dataset.yaml의 클래스를 2개로 변경하여 학습을 진행한다.

다) 2차 테스트

- 테스트 영상을 통해 강준치와 기타 어류의 분류 정확도를 검증한다.

- 1차 테스트와 마찬가지로, 구축된 정확도 시스템을 활용하여 테스트를 진행한다.

3) AI 추론(Inference) 서버 구성

- AI 추론 서버의 경우, FastAPI를 사용한다.
- 백엔드에서 영상 업로드 API가 호출되면 FastAPI의 영상 API를 호출하고, FastAPI는 학습된 모델을 로드하여 객체 탐지(Object Detection)을 수행한 뒤, 분석 결과를 수치화하여 백엔드에 반환한다.

□ 웹 사이트 구현

* 본 계획서에 첨부된 페이지 이미지는 예시 이미지로, 추후 개발 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 프론트엔드 파트와 백엔드 파트로 나누어 개발을 진행한다.
 - 프론트 엔드 담당자: 노성은, 정혜민
 - 백엔드 개발 담당자: 서지희, 이영빈

1) 프론트엔드

- 웹 사이트의 각 페이지 디자인과 기능을 설계하고 레이아웃을 구성한다.
- 프론트엔드 개발에는 vue.js를 사용한다.

가) 로그인 페이지

SPHERE AX



그림 6 로그인 페이지 화면 설계

- 웹 사이트의 가장 초기 접속 화면으로, 아이디와 비밀번호를 입력하여 웹 사이트에 접속할 수 있도록 한다.
- 인증되지 않은 사용자가 내부 페이지에 접근할 경우 자동으로 로그인 페이지로 이동시킨다.
- 사용자가 아이디와 비밀번호를 입력할 수 있는 입력창을 설계한다.
- 신규 사용자를 위해 회원가입 창으로 이동할 수 있는 버튼을 구현한다.
- 로그인 성공시: 메인 대시보드 페이지로 이동시킨다.
- 로그인 실패시(비밀번호 불일치 등): 화면에 에러 메시지를 표시하여 사용자가 로그인 실패의 원인을 인지할 수 있도록 한다.

나) 회원가입 페이지



SPHERE AX

회원가입

아이디
 중복 확인

비밀번호

비밀번호 확인

이름

이메일 주소

취소 가입하기

그림 7 회원가입 페이지 화면 설계

- 신규 사용자가 시스템을 이용하기 위해 계정을 생성할 수 있는 페이지이다.
- 계정 생성에 필요한 항목(아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인, 이름, 이메일) 단계별로 입력할 수 있는 입력창을 제공한다.
- 사용자가 입력한 아이디의 중복 여부를 검사하여 사용 가능 여부를 안내하고, 중복 가입을 방지한다,
- 비밀번호와 비밀번호 확인 입력값이 일치하는지 실시간으로 대조하여 입력 오류를 최소화한다.
- 모든 필수 정보가 유효하게 입력된 경우에만 회원가입을 완료할 수 있도록 한다.
- 정보 입력을 마치고 난 후, 회원가입 버튼을 누르면 로그인 페이지로 이동시킨다.

다) 대시보드 페이지

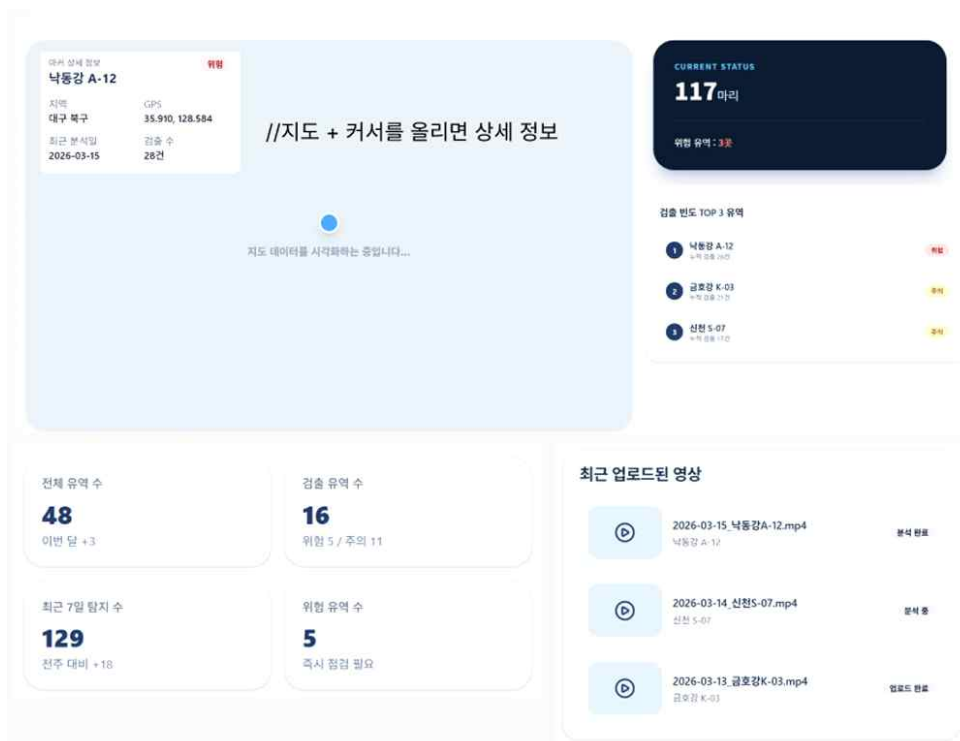


그림 8 대시보드 페이지 화면 설계

- 좌측 영역에 지도를 배치하여 등록된 유역 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 한다.
- 지도 위 마커에 위험도에 따라 색상을 다르게 적용하여 유역 상태를 직관적으로 구분할 수 있도록 한다.
- 마커 크기를 검출 빈도에 따라 다르게 표시하여 강준치 출몰 현황을 시각적으로 파악할 수 있도록 한다.
- 지도 마커 클릭 시 해당 유역의 상세 정보를 팝업 형태로 확인할 수 있도록 한다.
- 상세 팝업에는 유역명, 지역, GPS 정보, 최근 분석일, 강준치 검출 수, 위험도 정보를 제공하도록 한다.
- 우측 영역에는 주요 현황(위험 유역 수 등)을 요약한 카드형 정보를 배치하여 핵심 데이터를 빠르게 확인할 수 있도록 한다.
- 검출 빈도가 높은 상위 유역 TOP 3 목록을 제공하여 우선 관리가 필요한 지역을 빠르게 파악할 수 있도록 한다.
- 최근 업로드된 영상 리스트를 썸네일과 함께 제공하여 사용자가 최근 분석 이력을 쉽게 확인할 수 있도록 한다.

라) 영상 업로드 페이지



그림 9 영상 업로드 페이지 화면 설계

- 드롭박스 형태의 업로드 방식을 적용하여 사용자가 영상을 직관적이고 편리하게 업로드 할 수 있도록 한다.
- 영상 분석 전 강 유역을 선택할 수 있도록 한다.
- 업로드 전 영상의 제목, 파일명, 크기, 재생시간 등 메타데이터를 미리 확인할 수 있도록 한다.
- 업로드 이후 '업로드 중', '전처리 중', '분석 중' 등 영상 처리 상태를 단계별로 확인할 수 있도록 한다.

마) 기록 조회 페이지

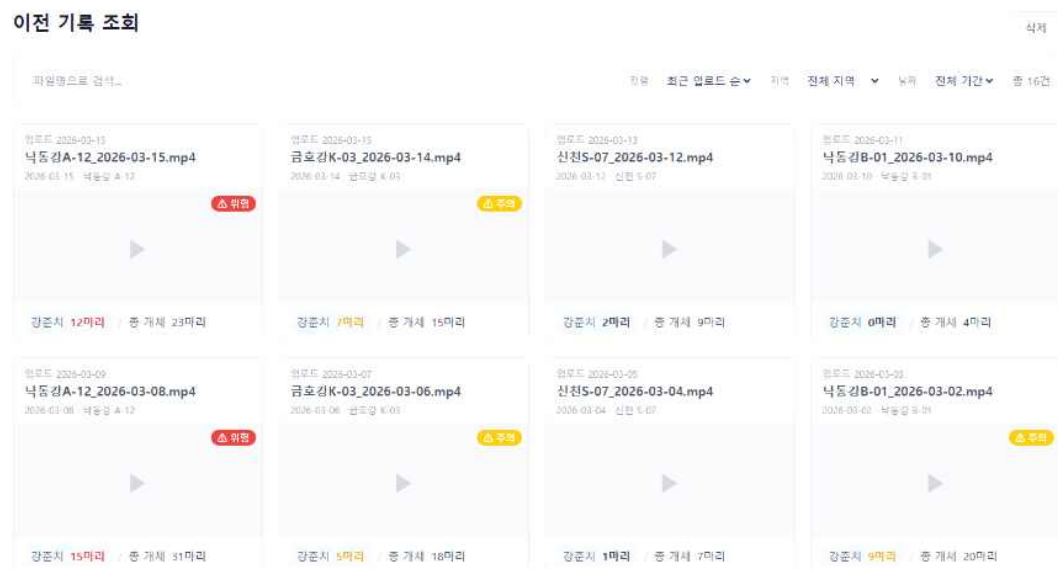


그림 10 기록 조회 페이지 화면 설계

- 지금까지 업로드된 영상을 카드 형식으로 확인하고, 각 영상의 상세 정보를 제공받을 수 있는 페이지이다.
- 상단에 파일명 기반 검색창을 배치하여 사용자가 원하는 영상을 검색할 수 있도록 한다.
- 업로드 별, 날짜별, 강유역별 정렬 및 필터링이 가능하도록 한다.
- 영상 목록은 카드 형식으로 배치하며, 각 카드에는 영상 썸네일과 촬영일, 업로드일, 강 유역 정보, 파일명을 표시하여 사용자가 원하는 영상을 쉽게 찾을 수 있도록 한다.
- 각 카드 하단에 검출된 강준치 수와 총 개체 수를 표시한다.
- 카드 한 편에 강준치 발견 심각도를 표시하여 강준치가 일정 수준 이상으로 검출된 경우와 그렇지 않은 경우를 시각적으로 식별할 수 있도록 한다. (위험/주의 표시)
- 우측 상단의 삭제 버튼을 통해 영상 삭제 기능을 제공하며, 버튼을 누르면 원하는 영상을 삭제할 수 있도록 한다.
- 영상 카드를 클릭하면, 상세 분석 결과 창(모달)이 표시된다.

(상세 분석 결과 모달)

- 강준치 개체 수와 강준치가 아닌 개체 수, 발견된 총 개체 수를 확인할 수 있다.
 - 이를 도넛 차트로 시각화하여 전달한다. 도넛 차트 중앙에는 강준치 검출 수를 크게 표시하여 강준치 개체 수를 강조하여 보여준다.
- 해당 영상의 날짜, 강 유역, 날씨 정보를 모달 상단에 배치한다.
- 화면 우측에는 영상 플레이어를 배치하여 해당 영상을 모달 내에서 재생할 수 있도록 한다.
- 영상 내에서 강준치가 검출된 특정 시점들을 목록화하여 사용자가 주요 검출 시점을 확인할 수 있도록 한다.
- 해당 영상의 강 유역에서의 평균 강준치 발견 수 대비 해당 영상 강준치 발견 수를 막대 그래프로 비교하고, 차이를 퍼센트로 보여준다.
- 올해의 평균 강준치 발견 개체 수 대비 해당 영상의 강준치 발견 수를 비교한 분석 결과를 막대 그래프로 비교하고, 차이를 퍼센트로 보여준다.

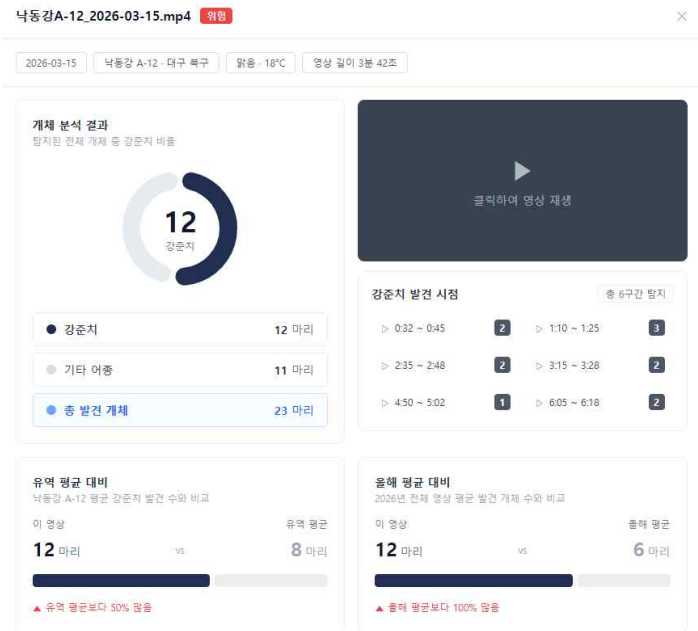


그림 11 상세 분석 결과 모달 화면 설계

바) 통계 분석 페이지

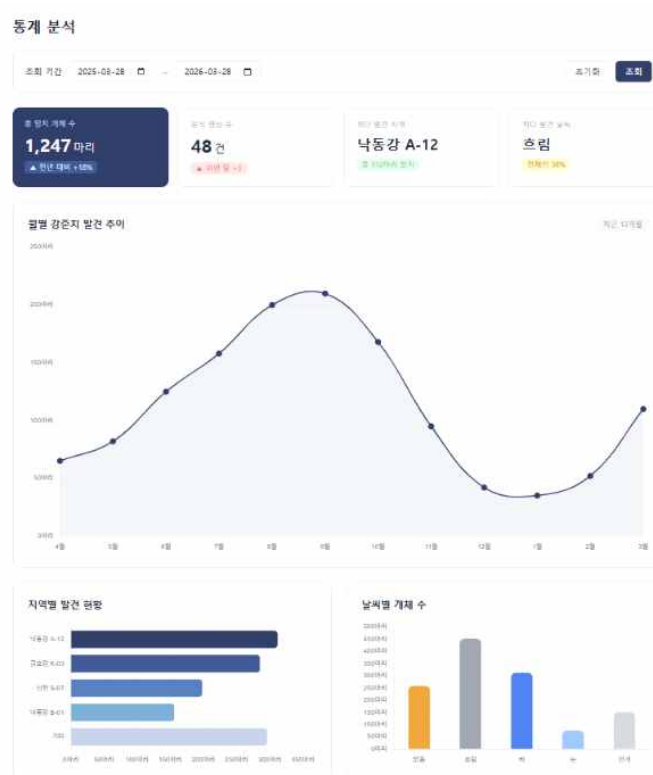


그림 12 통계 분석 페이지 화면 설계

- 지금까지의 영상 분석 기록을 토대로, 다양한 통계 분석 결과를 제공하는 페이지이다.
- 페이지 상단에 조회 기간 선택 영역을 배치하여, 특정 기간을 선택하여 통계를 조회할 수 있는 기능을 제공한다. (기간 미지정 시 최근 1년간의 통계를 기본값으로 보여준다.)

- 페이지 상단에 총 탐지 개체 수, 총 분석 영상 수, 강준치 최다 발견 지역, 최다 발견 날씨를 카드 형식으로 제공하여 핵심 지표를 쉽게 파악할 수 있도록 한다.
- 월별 강준치 발견 추이를 꺾은선 그래프로 시각화하여 제공한다.
- 페이지 좌측 하단에는 강 유역별 강준치 발견 현황을 막대 그래프로 제공한다.
- 페이지 우측 하단에는 날씨별 강준치 발견 현황을 막대 그래프로 제공한다.

사) 유역 관리 페이지

유역 관리
유역 정보 조회, 신규 등록, 수정 및 위험도 관리를 수행하는 페이지입니다.

CSV/Excel 업로드 + 유역 추가

유역 리스트

유역명 / 지역 검색

심각도 최근 등록순

유역명	지역	GPS	위험도	최근 분석일
낙동강 A-12	대구 북구	35.910, 128.584	위험	2026-03-15
금호강 K-03	대구 동구	35.886, 128.650	주의	2026-03-14
산천 S-07	대구 수성구	35.851, 128.626	정상	2026-03-12
낙동강 B-01	구미	36.132, 128.337	정상	2026-03-10

상세보기 및 편집

유역명: 낙동강 A-12 지역: 대구 북구

위도: 35.910 경도: 128.584

위험도 기준: 정상 주의 위험

지도 클릭으로 GPS 좌표 선택
또는 위도/경도를 직접 입력 가능

저장 삭제

그림 13 유역 관리 페이지 화면 설계

- 좌측 영역에 테이블 형태의 유역 리스트를 배치하여 등록된 유역 정보를 한눈에 조회할 수 있도록 한다.
- 유역 리스트 상단에 검색 및 필터 기능을 제공하여 원하는 유역 정보를 빠르게 찾을 수 있도록 한다.
- 검색 기능을 통해 유역명과 지역 정보를 기준으로 원하는 유역을 조회할 수 있도록 한다.
- 필터 기능을 통해 심각도, 최근 등록순 등 다양한 기준으로 유역 정보를 정렬하고 조회할 수 있도록 한다.
- 우측 영역에는 선택한 유역의 상세 정보 조회 및 편집 기능을 제공하도록 한다.
- 오른쪽 상단의 유역 추가 버튼을 통해 새로운 유역을 등록할 수 있도록 한다.
- 유역 추가 버튼 선택 시 우측 영역이 입력 폼으로 전환되도록 구성한다.
- 지도에서 위치를 클릭하면 해당 좌표가 GPS 정보에 자동으로 반영되도록 한다.
- 사용자가 위도와 경도를 직접 입력하여 유역을 등록할 수 있도록 한다.
- CSV 또는 Excel 파일 업로드를 통해 다수의 유역 정보를 한꺼번에 등록할 수 있도록 한다.
- 유역명과 지역 정보를 입력한 후 저장하면 좌측 유역 리스트에 즉시 반영되도록 한다.
- 좌측 리스트에서 특정 유역을 선택하면 우측 영역에 해당 유역의 상세 정보가 로드되도록 한다.
- 선택한 유역의 정보 수정, 삭제 및 위험도 기준 조정 기능을 제공하도록 한다.

아) 시스템 로그 페이지

시스템 로그

발생 일시	이벤트 종류	상세 내역	사용자명
2026-03-25 11:30	로그인	시스템 접속	nseongn
2026-03-25 11:35	파일 업로드	busan_river_81.mp4 업로드 완료	nseongn
2026-03-25 11:45	영상 삭제	old_record_2025-12-01.mp4 삭제	nseongn
2026-03-25 11:50	로그아웃	시스템 접속 종료	nseongn

그림 14 시스템 로그 페이지 화면 설계

- 시스템 내에서 발생하는 주요 활동과 이벤트를 기록하여 관리자가 시스템 로그를 확인할 수 있도록 하는 페이지이다.
- 시스템 로그 기록을 표로 제공하며, 발생 일시, 이벤트 종류, 상세 내용과 사용자로 구성한다.
- 시스템 로그 기록은 최신순으로 정렬한다.

2) 백엔드

가) 로그인 기능 구현

- 사용자가 입력한 아이디와 비밀번호를 기반으로 인증을 수행하는 API를 제공한다.
- Django 인증 시스템을 활용하여 사용자 정보와 입력값의 일치 여부를 검증한다.
- 인증 실패 시 오류 메시지를 반환하여 로그인 실패를 안내한다.
- 인증 성공 시 JWT 토큰을 발급하여 클라이언트에 전달하고, 이후 요청에서 사용자 인증 수단으로 활용된다.

나) 영상 관리 기능 구현

- 서버에 저장된 업로드 영상 데이터를 조회, 삭제, 상세 확인할 수 있는 API를 제공한다.
- 영상 목록 조회 시 다수의 데이터를 효율적으로 처리하기 위해 무한스크롤 방식을 적용하며, 각 영상의 기본 정보를 함께 반환한다.
- 특정 영상에 대해 상세 정보를 조회할 수 있도록 영상 ID 기반 조회 기능을 제공하며, 파일 경로 및 분석 결과 등 관련 데이터를 반환한다.
- 영상 삭제 요청 시 해당 데이터를 데이터베이스에서 완전히 제거하는 Hard delete 방식을 적용하여, 삭제된 데이터는 복구가 불가능하도록 처리한다.

다) 통계 분석 기능 구현

- 월별/지역별/날씨별 강준치 개체 수 차이를 확인할 수 있는 API를 제공한다.
- 데이터베이스에 저장된 강준치 개체 수 분석 데이터를 기준에 따라 필터링하여 시간별 변화 추이, 지역별 개체 수 차이 등을 분석 및 확인할 수 있도록 전처리하여 반환한다.

라) 시스템 로그 기능 구현

- 클라이언트로부터 페이지 번호와 페이지당 항목 수를 전달받아, 로그 목록을 반환한다.
- 각 로그 항목에는 발생 일시, 이벤트 종류, 상세 내용, 사용자 ID 등의 정보를 포함하여 제공한다.
- 조회 결과와 함께 전체 페이지 수를 반환하여 클라이언트에서 효율적인 로그 탐색이 가능하도록 지원한다.

마) 메인 대시보드 기능 구현

- 메인 대시보드에 표시할 정보 데이터가 포함된 API와 간이 영상 업로드 API를 제공한다.
- 메인 대시보드에 표시할 통계 요약 데이터, 최근 업로드 동영상 데이터를 한번에 포함하여 반환한다.
- 유역 데이터 중 개체 수 수치가 가장 높은 3개 지역의 데이터와 통계 분석 기능의 요약 데이터를 반환하고 최근 업로드 영상 데이터는 썸네일 이미지, 제목 데이터를 반환한다.
- 카카오맵 API를 이용하여 지도를 표시하고 지도 상에 마커로 표시할 강준치가 측정된 지역 유역 데이터를 반환한다. 유역 데이터는 요약본으로 유역명, 개체 수 데이터만 반환한다.

바) 영상 업로드 기능 구현

- 분석할 영상을 업로드할 수 있는 API를 제공한다.
- 영상 업로드 페이지와 메인 대시보드의 간이 업로드는 동일한 업로드 API를 이용하도록 한다.
- multipart/form-data 형식으로 업로드 받아 .mp4 확장자만 허용하고 너무 큰 용량의 파일은 업로드하지 못하도록 밸리데이션을 수행한다.
- 회사 측에서 제공해주는 서버에서 진행하기 때문에 별도의 버킷이 아닌 로컬 디렉토리에 저장하고 분석을 위해 그 경로를 AI 추론 파트(FastAPI)에 API를 통해 전달하고 분석 결과를 받아 데이터베이스에 저장한다.

사) 유역 관리 기능 구현

- 유역 데이터를 생성, 조회, 수정, 삭제할 수 있는 CRUD API를 제공한다.
- 신규 유역 등록 시 유역명, 지역 정보, 위도 및 경도(GPS 좌표) 데이터를 입력받아 데이터 베이스에 저장하며, 단일 입력뿐만 아니라 CSV/Excel 파일을 처리하여 다수의 유역 정보를 일괄 저장하는 기능을 지원한다.
- 유역 목록 조회 시 검색(유역명, 지역) 및 필터링(삼각도, 정렬 조건 등)을 적용한 결과 데이터를 반환한다.
- 특정 유역 ID를 기반으로 상세 정보를 조회하고, 수정 및 삭제 요청을 처리하며, 위험도 기준과 같은 추가 속성 변경을 반영한다.

3. 과제 추진 일정 및 예산 활용 계획

가. 과제 추진 일정 (간트차트)

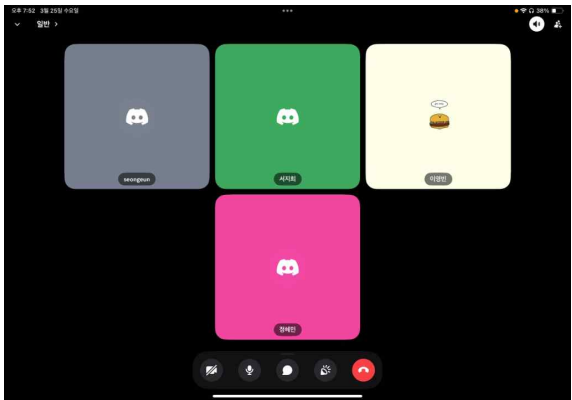
<표 3-1> 간트차트

구분		연구개발 추진 내용		3	4	5	6	담당자
강준치 개체 탐색 ai 모델링		어류 탐지를 위한 1차 라벨링						노성은, 이영빈
		1차 학습 진행						노성은, 이영빈
		1차 테스트 (어류 구분)						노성은, 이영빈
		강준치 특징 추출 및 타 어종 구분을 위한 2차 라벨링						서지희, 정혜민
		2차 학습 진행						서지희, 정혜민
		2차 테스트 (강준치 - others 구분)						서지희, 정혜민
		강준치 개체 탐색 ai 모델 완성						Team
		백엔드 서버와 연계 시스템 구축						이영빈
		영상 분석 결과 정확도 측정 시스템 구축						이영빈
웹 사이트 개발	백엔드	로그인 기능 구현						서지희
		회원가입 기능 구현						서지희
		영상 업로드 기능 구현						이영빈
		업로드된 영상 목록 조회 및 삭제 기능 구현						서지희
		통계 분석 페이지 데이터 구현						이영빈
		시스템 로그 페이지 기능 구현						서지희
		메인 대시보드용 데이터 구현						이영빈
		지도 표시 및 구역 마커 상세 데이터 구현						이영빈
		구역 정보 관리 기능(CRUD) 구현						서지희
	프론트 엔드	로그인/회원가입 페이지 구현						노성은
		프론트엔드 공통 레이아웃 설계 및 구현						정혜민

		영상 업로드 페이지 구현								정혜민
		메인/대시보드 페이지 구현								정혜민
		이전 영상 조회 및 분석 결과 출력 페이지 구현								노성은
		시스템 로그 기록 페이지 구현								노성은
		통계 분석 페이지 구현								노성은
		강 유역 관리 페이지 구현								정혜민
논문 작성 및 학회 발표	논문 작성									노성은, 정혜민
	학회 발표									Team

나. 회의 진행 일정

- 매주 수요일 7시 정기 회의 진행
 - 온라인/오프라인 병행
 - 온라인 회의의 경우, 디스코드/줌을 활용하여 회의 진행

오프라인 회의	온라인 회의
	

- 카카오톡을 통한 멘토님과의 상시 피드백 진행

안녕하세요 멘토님. 팀원들과 상의하여 웹 페이지 기능을 정하였고, 이를 간략하게 정리해보았습니다. 한번 확인해주시고, 혹시 수정이 필요하거나 부족한 부분이 있다면 의견 주시면 감사하겠습니다!

전체페이지_기능_정리.pdf
유효기간: ~2026.03.30.
용량: 445.17KB
열기 · 풀더 열기

오후 12:28

김철한

1. 유역 관리 페이지 신규 생성 - 유역명, 지역, GPS 좌표 등 유역 정보 등록/조회/삭제
2. 메인 대시보드 지도 중심으로 개편 - 등록된 유역 마커 생성 및 표기

정도면 될 것 같은데 이전 분석기록페이지는 어떤 의도인가요? 화면설계서하나 만들어서 주세요

오후 1:12

오현주

대시보드는 정보들을 요약해서 보여주는 역할을 하는 페이지라 업로드 기능은 별도로 분리하는 게 더 나아 보입니다. 완전히 분리하거나 업로드 페이지로 이동하는 버튼 정도라면 두면 좋을 것 같습니다

오후 1:23

그림 17 카카오톡
상시 피드백

다. 예산 활용 계획

<표 3-2> 예산 활용 계획

내용		비용
공유 서버 (중계 서버)		16,500 원
학회 참여 및 논문 발표	한국 정보 기술학회 입회비 및 연회비	200,000 원 (50,000 x 4)
	한국 정보 기술학회 대학생 논문 경진대회 온라인 발표	80,000 원

4. 기대효과 및 활용방안

• 기대효과

- 특정 종의 이상 번식이나 폐죽음 등 생태계 이상 징후를 조기에 포착할 수 있는 기술적 토대를 마련하여, 신속한 현장 대응 및 관리 체계 구축에 기여함.
- 장기간 축적된 데이터를 기반으로 어류 출현 패턴 및 변화 추이를 분석하여, 데이터 기반의 체계적인 수생태계 관리가 가능함.
- 영상 기반 AI분석을 통해 어류 개체 수를 자동으로 산출함으로써, 기존 수작업 대비 시간과 인력 소모를 절감하고 모니터링 효율성을 향상시킬 수 있음.

• 활용방안

- 축적된 데이터를 기반으로 학술 연구 및 환경 분석 자료로 활용 가능하며, 향후 논문 및 연구 성과 도출에 기여할 수 있음.
- AI 기반 영상 분석 기술을 활용한 환경 모니터링 서비스로 발전시켜 상용화 및 산업적 활용 가능성 있음.
- 다양한 어종 판별 기능을 추가하여 해양 및 담수 생태계 전반으로 확장 가능한 환경 모니터링 시스템으로 발전 가능함.

5. 예상되는 주요 과제성과

• 논문 발표

- 한국정보기술학회에서 열리는 2026 하계종합학술대회의 대학생 논문 경진대회에서 온라인 발표 예정



• 논문 관련 일정

<표 5-1> 학회 논문 발표 일정

구분	기간	상세 내용
논문 작성 시작	26.04.06~	참고 문헌 조사, 논문 내용 구성 등
논문 작성 및 수정	26.04.06 - 26.05.05	초안 작성 이후 교수님 및 멘토님과의 상담을 통한 보완
논문 투고 마감일	26.05.08	-
사전 등록	26.05.22	-
논문 발표 준비	26.05.09 - 26.06.03	발표 내용 준비 및 예상 질문 정리
논문 발표	26.06.04 - 26.06.05	발표 참가

• 6. 참여인력(세부)

지도교수	소속	컴퓨터학부		성명	정설영
참여인력 (산업체)	기업명	성명	직위	전화	Email
	(주)스피어AX	김호영	책임	010-3344-0717	hykim@sphereax.com
과제 참여 학생	소속(학과)	학위과정 (성별)	학번	성명	담당업무
	컴퓨터학부	학사과정 (남)	2020111675	이영빈	팀장 백엔드 ai
	컴퓨터학부 심화컴퓨터 공학과	학사과정 (여)	2021116818	노성은	프론트엔드 ai
	컴퓨터학부	학사과정 (여)	2023008452	서지희	백엔드 ai
	컴퓨터학부	학사과정 (여)	2021110032	정혜민	프론트엔드 ai